

L'ALGEBRA RELAZIONALE

- Abbiamo visto i concetti per definire la struttura ed i vincoli di un database nel modello relazionale.
- Realizzato lo scheletro di un db, abbiamo bisogno di un insieme di operazione per manipolare i dati.
- **Algebra relazionale: collezione di operazioni usate per manipolare intere relazioni.**

PERCHÉ “ALGEBRA”

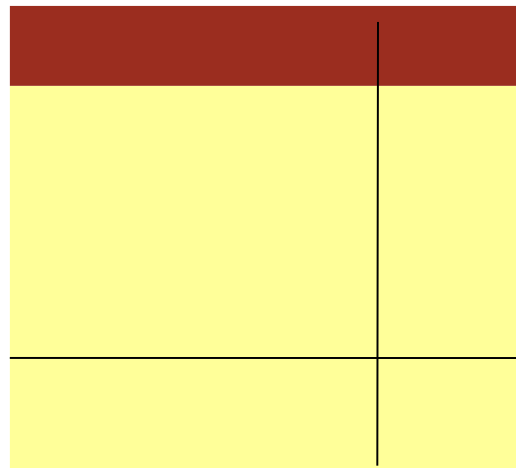
- Proprietà di un'algebra, in senso matematico:
 - È basata su operatori e domini dei valori.
- Gli operatori mappano gli argomenti da un dominio ad un altro.
- Quindi un'espressione che coinvolge operatori ed argomenti genera un nuovo valore nel dominio.

L'ALGEBRA RELAZIONALE

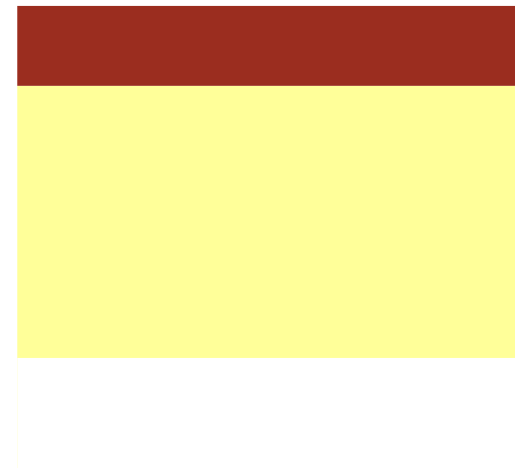
- Applichiamo la definizione di algebra al modello relazionale:
 - Dominio: le relazioni;
 - Operatori:
 - Operazioni su insiemi, ereditate dalla teoria matematica degli insiemi: *Unione*, *Intersezione*, *Differenza* e *Prodotto Cartesiano*.
 - Operazioni specificatamente disegnate per database relazionali: *Select*, *Project* e *Join*.
 - Il risultato dell'applicazione di un operatore su una relazione è ancora una relazione.

SELEZIONE E PROIEZIONE

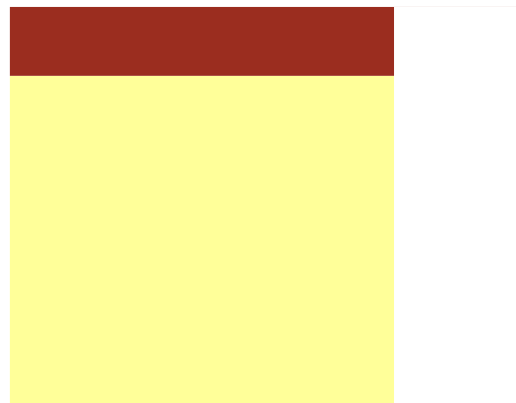
- operatori "ortogonali"
- **selezione:**
 - decomposizione orizzontale
- **proiezione:**
 - decomposizione verticale



selezione



proiezione



L'OPERATORE SELECT:

- Usato per selezionare un sottoinsieme di tuple in una relazione che soddisfa una **condizione di selezione**.

Si indica con **σ** .

- ***Esempi:***

- $\sigma_{\text{dno}=4}(\text{Employee})$ restituisce il sottoinsieme degli impiegati che lavora nel dipartimento n. 4.
- $\sigma_{\text{salary}>30000}(\text{Employee})$ restituisce il sottoinsieme degli impiegati con salario > 30000 \$.

L'OPERATORE SELECT (2)

Sintassi:

$\sigma_{\langle \text{selection condition} \rangle} (\langle \text{relazione} \rangle)$

- La condizione di selezione è **un'espressione booleana** formata da clausole della forma:
 - $\langle \text{nome_attributo} \rangle$ **op_confronto** $\langle \text{valore costante} \rangle$
oppure
 - $\langle \text{nome_attributo} \rangle$ **op_confronto** $\langle \text{nome_attributo} \rangle$
eventualmente concatenate con operatori logici.
- **op_confronto** è uno degli operatori $\{=, , <, >, \leq, \geq\}$
- **Esempio:**

$\sigma_{(\text{dno}=4 \text{ and Salary}>25000 \text{ or dno}=5 \text{ and Salary}>30000)}(\text{Employee})$

L'OPERATORE SELECT (3)

- La condizione di selezione è valutata per ogni tupla individualmente: se è vera, la tupla è inserita nella relazione risultante.
- Il **grado** della relazione risultante dopo un'operazione di select è **uguale** a quello della relazione di partenza.
- Il numero di tuple risultanti t_r è minore o uguale di quelle di partenza t_p :
$$t_r \leq t_p$$
- Il rapporto t_r/t_p è detto **selettività** della condizione.

PROPRIETÀ DELLA SELECT

- L'operatore Select è **unario**.
- L'operatore di Select è commutativo:
$$\sigma < \text{cond}_1 > (\sigma < \text{cond}_2 > (R)) =$$
$$\sigma < \text{cond}_2 > (\sigma < \text{cond}_1 > (R))$$
- Nell'SQL, la SELECT è specificata nella clausola WHERE.

L'OPERATORE PROJECT: π

- Usato per selezionare **un sottoinsieme delle colonne** di una relazione.

Sintassi:

$\pi_{\langle \text{attribute_list} \rangle} (\langle \text{relazione} \rangle)$

- La relazione risultante ha gli attributi specificati nella $\langle \text{attribute_list} \rangle$, nello stesso ordine in cui appaiono nella lista.
- Il grado della relazione risultante da un'operazione di PROJECT è uguale al numero di attributi specificati nella $\langle \text{attribute_list} \rangle$.

L'OPERATORE PROJECT (2)

- Se nella $\langle \text{attribute_list} \rangle$ non è presente una chiave candidata, si potrebbero avere delle tuple duplicate: la PROJECT le rimuove implicitamente.
- Il numero t_r di tuple risultanti è minore o uguale del numero t_p di tuple di partenza:
 - Se la lista di attributi include una chiave candidata della relazione, sarà $t_r = t_p$.

$\pi_{\langle \text{list1} \rangle}(\pi_{\langle \text{list2} \rangle}(R)) = \pi_{\langle \text{list1} \rangle}(R)$ se $\langle \text{list2} \rangle$ contiene gli attributi presenti in $\langle \text{list1} \rangle$; altrimenti la parte sinistra non è corretta

- La commutatività **non** vale per la PROJECT.

SELEZIONE E PROIEZIONE

- Combinando selezione e proiezione, possiamo estrarre interessanti informazioni da una relazione.

Matricola	Cognome		
7309	Rossi		
5998	Neri		
5698	Neri		

$\pi_{\text{Matricola,Cognome}} (\sigma_{\text{Stipendio} > 50} (\text{Impiegati}))$

SEQUENZE DI OPERAZIONI

- Per applicare più operazioni una dopo l'altra si può scrivere un'unica espressione dell'algebra relazionale.

- **Esempio:**

Trovare *nome*, *cognome* e *salario* dei dipendenti che lavorano nel dipartimento n° 5:

$\pi_{\langle \text{FNAME, LNAME, SALARY} \rangle}(\sigma_{\text{dno}=5}(\text{IMPIEGATO}))$

- Alternativamente si possono creare risultati intermedi:

$\text{DEPS_EMPS} = \sigma_{\text{dno}=5}(\text{IMPIEGATO})$

$\text{RESULT} = \pi_{\langle \text{FNAME, LNAME, SALARY} \rangle}(\text{DEPS_EMPS})$

L'OPERAZIONE RENAME

- Per rinominare gli attributi in una relazione che risulta dall'algebra relazionale, semplicemente listiamo i nuovi nomi di attributi in parametri:

TEMP = $\sigma_{\text{dno}=5}$ (EMPLOYEE)

R(FirstName, LastName, Salary) = $\pi_{\langle \text{FNAME}, \text{LNAME}, \text{SALARY} \rangle}$ (TEMP)

- È un operatore unario.

OPERAZIONI INSIEMISTICHE

- Una relazione è un insieme di tuple, quindi possiamo applicare le classiche operazioni insiemistiche.
- Il risultato nella combinazione di due relazioni per mezzo di un operazione su insieme è una nuova relazione.
- Per poter applicare un'operazione insiemistica a due relazioni, queste devono avere la stessa struttura, ovvero essere **union compatibili**...

UNION COMPATIBILITY

- Due relazioni $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ e $S(B_1, B_2, \dots, B_n)$ sono **union compatibili** se hanno lo stesso grado e $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_i)$ per $1 \leq i \leq n$.

OPERAZIONI AMMISSIBILI

- Su due relazioni R ed S *union compatibili*, è possibile effettuare :
 - Unione
 - Intersezione
 - Differenza

ESEMPIO DI UNIONE

- Trovare il SSN di tutti gli impiegati che lavorano o nel dipartimento n° 5 o supervisionano direttamente un impiegato che lavora nel dipartimento n° 5:

$DEPS_EMPS = \sigma_{dno=5}(EMPLOYEE)$

$Result1 = \pi_{SSN}(DEPS_EMPS)$

$Result2 = \pi_{SUPERSSN}(DEPS_EMPS)$

$RESULT = Result1 \cup Result2$

Result1	123456789
	333444555
	666888444
	453453453

Result2	333444555
	888666555

Result	123456789
	333444555
	666888444
	453453453
	888666555

OPERAZIONI

- Unione:

Il risultato di questa operazione, $R \cup S$, è la relazione che include tutte le tuple che sono in R o in S (o in entrambe). Le tuple duplicate sono eliminate.

- Intersezione:

- Il risultato di questa operazione, $R \cap S$, è la relazione che include tutte le tuple che sono sia in R che in S.

- Differenza:

- Il risultato di questa operazione, $R - S$, è la relazione che include tutte le tuple che sono in R ma non in S.

- Si adotta la convenzione che il risultato ha gli stessi nomi di attributi della prima relazione.

PROPRIETÀ DELLE OPERAZIONI

- Unione ed intersezione sono commutative, associative e possono essere applicate ad un numero qualsiasi di relazioni

$$R \cap S = S \cap R$$

$$R \cup S = S \cup R$$

$$R \cap (S \cap T) = (R \cap S) \cap T$$

$$R \cup (S \cup T) = (R \cup S) \cup T$$

- La differenza non è commutativa.
 - In generale $R - S \neq S - R$.

OPERAZIONI: *ESEMPI*

Date due relazioni S ed I

STUDENT	FN	LN
	Susan	Yao
	Ramesh	Shah
	Johnny	Kohler
	Barbara	Jones
	Amy	Ford
	Jimmy	Wang
	Ernest	Gilbert

INSTRUCTOR	FNANE	LNAME
	John	Smith
	Ricardo	Browne
	Susan	Yao
	Francis	Johnson
	Ramesh	Shah

Quali sarebbero i risultati delle seguenti operazioni?

$S \cup I$;

$S \cap I$;

$S - I$;

$I - S$;

FN	LN
Susan	Yao
Ramesh	Shah
Johnny	Kohler
Barbara	Jones
Amy	Ford
Jimmy	Wang
Ernest	Gilbert
John	Smith
Ricardo	Browne
Francis	Johnson

$S \cup I$

FN	LN
Susan	Yao
Ramesh	Shah

$S \cap I$

FN	LN
Johnny	Kohler
Barbara	Jones
Amy	Ford
Jimmy	Wang
Ernest	Gilbert

$S - I$

FN	LN
John	Smith
Ricardo	Browne
Francis	Johnson

$I - S$

PRODOTTO CARTESIANO (CROSS PRODUCT O CROSS JOIN)

- Non è necessario che le relazioni siano union compatibili

$$R(A_1, A_2, \dots, A_n) \times S(B_1, B_2, \dots, B_m) = Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$$

- In Q si ha una tupla per ogni combinazione di una da R ed una da S.
 - Se R contiene n_r tuple ed S contiene n_s tuple, allora R $\times$ S contiene $n_r n_s$ tuple.
- In caso di attributi con lo stesso nome nelle due relazioni, si deve effettuare il *renaming*.

PRODOTTO CARTESIANO: *ESEMPIO*

- Dato il nostro schema relazionale AZIENDA, vogliamo trovare per ogni impiegato di sesso femminile, una lista dei suoi familiari a carico:
- $FEMALE_EMPS = \sigma_{Sex="F"}(EMPLOYEE)$
- $EMP_NAMES = \pi_{\langle FNAME, LNAME, SSN \rangle}(FEMALE_EMPS)$
- $EMP_DEPENDENTS = EMP_NAMES \times DEPENDENTS$
- $ACTUAL_DEPENDENTS = \sigma_{SSN=ESSN}(EMP_DEPENDENTS)$
- $RESULT = \pi_{\langle FNAME, LNAME, DEPENDENT_NAME \rangle}(ACTUAL_DEPENDENTS)$

PRODOTTO CARTESIANO: *ESEMPIO* (2)

FEMALE_EMPS	FNAME	MINIT	LNAME	SSN	BDATE	ADDRESS	SEX	SALARY	SUPERSSN	DNO
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-07-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Belaire, TX	F	43000	888665555	4
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5

EMPNames	FNAME	LNAME	SSN
	Alicia	Zelaya	999887777
	Jennifer	Wallace	987654321
	Joyce	English	453453453

EMP_DEPENDENTS	FNAME	LNAME	SSN	ESSN	DEPENDENT_NAME	SEX	BDATE	
	Alicia	Zelaya	999887777	333445555	Alice	F	1986-04-05	• • • •
	Alicia	Zelaya	999887777	333445555	Theodore	M	1983-10-25	• • • •
	Alicia	Zelaya	999887777	333445555	Joy	F	1958-05-03	• • • •
	Alicia	Zelaya	999887777	987654321	Abner	M	1942-02-28	• • • •
	Alicia	Zelaya	999887777	123456789	Michael	M	1988-01-04	• • • •
	Alicia	Zelaya	999887777	123456789	Alice	F	1988-12-30	• • • •
	Alicia	Zelaya	999887777	123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	• • • •
	Jennifer	Wallace	987654321	333445555	Alice	F	1986-04-05	• • • •
	Jennifer	Wallace	987654321	333445555	Theodore	M	1983-10-25	• • • •
	Jennifer	Wallace	987654321	333445555	Joy	F	1958-05-03	• • • •
	Jennifer	Wallace	987654321	987654321	Abner	M	1942-02-28	• • • •
	Jennifer	Wallace	987654321	123456789	Michael	M	1988-01-04	• • • •
	Jennifer	Wallace	987654321	123456789	Alice	F	1988-12-30	• • • •
	Jennifer	Wallace	987654321	123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	• • • •
	Joyce	English	453453453	333445555	Alice	F	1986-04-05	• • • •
	Joyce	English	453453453	333445555	Theodore	M	1983-10-25	• • • •
	Joyce	English	453453453	333445555	Joy	F	1958-05-03	• • • •
	Joyce	English	453453453	987654321	Abner	M	1942-02-28	• • • •
	Joyce	English	453453453	123456789	Michael	M	1988-01-04	• • • •
	Joyce	English	453453453	123456789	Alice	F	1988-12-30	• • • •
	Joyce	English	453453453	123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	• • • •

ACTUAL_DEPENDENTS	FNAME	LNAME	SSN	ESSN	DEPENDENT_NAME	SEX	BDATE
	Jennifer	Wallace	987654321	987654321	Abner	M	1942-02-28

RESULT	FNAME	LNAME	DEPENDENT_NAME
	Jennifer	Wallace	Abner

PRODOTTO CARTESIANO

Operazione binaria $\times$

- Contiene sempre un numero di n -ple pari al prodotto delle cardinalità degli operandi (le n -ple sono tutte combinabili).

Impiegati

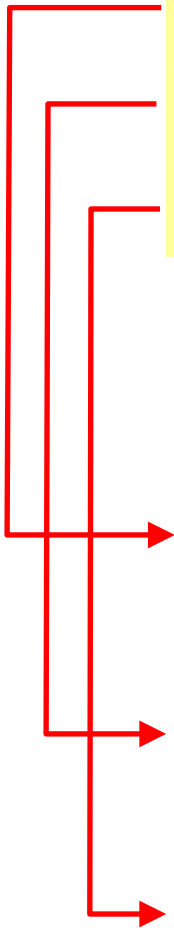
Impiegato	Reparto
Rossi	A
Neri	B
Bianchi	B

Reparti

Codice	Capo
A	Mori
B	Bruni

Impiegati × Reparti

Impiegato	Reparto	Codice	Capo
Rossi	A	A	Mori
Rossi	A	B	Bruni
Neri	B	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B	A	Mori
Bianchi	B	B	Bruni



JOIN

La sequenza di operazioni appena vista, riassumibile in $\sigma_{\text{join-condition}} (R \times S)$ è abbastanza frequente: per questo è stata creata un'operazione speciale, chiamata JOIN.

La JOIN, denotata con $\bowtie$, è usata per combinare tuple relate in una sola tupla.

$\sigma_{\text{join-condition}} (R \times S)$ diventa $R \bowtie_{\text{join-condition}} S$

JOIN: *ESEMPIO*

- Supponiamo di voler trovare il nome del manager di ciascun dipartimento:
 - Combiniamo ogni tupla dipartimento con la tupla impiegato il cui SSN fa match col valore MGRSSN nella tupla dipartimento.



DEPT_MGR = DEPARTMENT $\bowtie$ _{MGRSSN=SSN} EMPLOYEE

RESULT = $\pi_{\text{DNAME, LNAME, FNAME}}$ (DEPT_MGR)

DEPT_MGR	DNAME	DNUMBER	MGRSSN	• • •	FNAME	MINIT	LNAME	SSN	• • •
	Research	5	333445555	• • •	Franklin	T	Wong	333445555	• • •
	Administration	4	987654321	• • •	Jennifer	S	Wallace	987654321	• • •
	Headquarters	1	888665555	• • •	James	E	Borg	888665555	• • •

JOIN: *ESEMPIO SU PRODOTTO CARTESIANO*

- L'esempio precedente sul prodotto cartesiano può essere risolto rimpiazzando le operazioni:
- $\text{EMP_DEPENDENTS} = \text{EMP_NAMES} \times \text{DEPENDENTS}$
- $\text{ACTUAL_DEPENDENTS} = \sigma_{\text{SSN}=\text{ESSN}}(\text{EMP_DEPENDENTS})$

Con:

$$\text{ACTUAL_DEPENDENTS} = \text{EMP_NAMES} \bowtie_{\text{SSN}=\text{ESSN}} \text{DEPENDENTS}$$